ANNEXE 1

CENTRE DE GRAVITÉ CENTRE DE MASSE BARYCENTRE

OBJECTIFS

- Définir les notions de centre de gravité, centre de masse et de barycentre.
- Traiter le cas des solides composés.
- Donner un formulaire général.

I - Centredegravité oucentredemasse

1. Définitions

Centre de masse : il est lié à la notion de masse m et représente le point central "Je l'ensemble de toutes les masses constituant un objet ou un système matériel et est confondu avec le centre de gravité G.

Centre de gravité : il est le point d'application du poids ou du vecteur-poids $\vec{P}$ d'un objet. Cette propriété est vérifiée quelle que soit la position du système dans l'espace.

Exemple

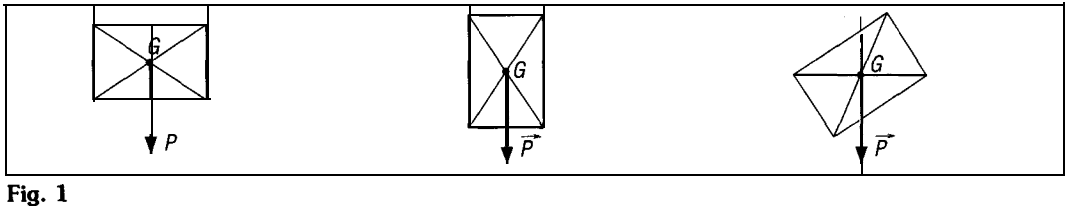


Fig. 1

Remarque : centre de gravité et centre de masse font intervenir la masse volumique ρ du matériau.

$m = \rho \cdot V$	$P = mg$	m : masse du solide en kg ρ : masse volumique en $kg.m^{-3}$ V : volume du solide en m^3 P : poids du solide en N

2. Détermination de la posiion du centre de gravité G

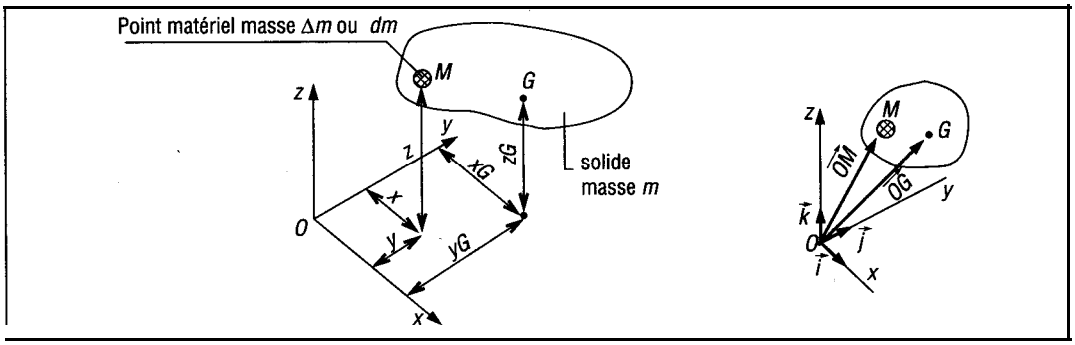


Fig. 2

M est un point matériel de masse Am ou dm appartenant au solide (ou système matériel) de masse m . L'ensemble du solide est constitué de n points matériels $M_1, M_2, \ldots,$ M_n de masse Am,, Am,, . . . , Am,, tels que :

$$\text{Am, + Am, + . . . } + \Delta m_n = \Sigma\, \Delta m = \int dm = m$$

La position $\overrightarrow{OG}$ du centre de gravité est définie par la relation :

$$m\ \overrightarrow{OG} = \text{Am, } \overrightarrow{OM_1} + \text{Am, } \overrightarrow{OM_2} + \ldots + \text{Am, } \overrightarrow{OM_n} = \Sigma\, \overrightarrow{OM}\, \Delta m = \int \overrightarrow{OM}\, dm$$

En remarquant que $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j} + z\,\vec{k}$ et $\overrightarrow{OG} = x_G\,\vec{i} + y,\ \vec{j} + z_G\,\vec{k}$, en projetant la relation précédente sur les axes x, y, z, on obtient :

$$x_G = \frac{\Delta m_1 x_1 + \Delta m_2 x_2 + \ldots + \Delta m_n x_n}{\Delta m_1 + \Delta m_2 + \ldots + \Delta m_n} = \frac{\Sigma\, x \Delta m}{m} = \frac{\int x\,dm}{m}$$

$$y_G = \frac{\Delta m_1 y_1 + \Delta m_2 y_2 + \ldots + \Delta m_n y_n}{\Delta m_1 + \Delta m_2 + \ldots + \Delta m_n} = \frac{\Sigma\, y \Delta m}{m} = \frac{\int y\,dm}{m}$$

$$z_G = \frac{\Delta m_1 z_1 + \Delta m_2 z_2 + \ldots + \Delta m_n z_n}{\Delta m_1 + \Delta m_2 + \ldots + \Delta m_n} = \frac{\Sigma\, z \Delta m}{m} = \frac{\int z\,dm}{m}$$

3. Propriétés

Si un solide possède un plan, un axe ou un centre de symétrie, son centre de gravité est situé respectivement dans le plan de symétrie, sur l'axe de symétrie ou au centre de symétrie.

II - Barycentre

Le barycentre représente le centre géométrique d'un objet (volume, surface, ligne) et ne fait pas intervenir la notion de masse volumique ; il ne tient compte que de la géométrie. Si la masse volumique d'un objet est la même en tout point, autrement dit si l'objet est homogène, le barycentre est confondu avec le centre de gravité. Si le matériau n'est pas homogène, barycentre et centre de gravité sont deux points différents.

III - Centre de gravité (ou barycentre) des solides composés

Les solides peuvent être décomposés en éléments de forme géométrique simple dont les centres de gravité sont connus.
Dans le cas de la figure 3 :

$m = m_1 + m_2 + m_3$

$m \cdot x_G = m_1 x_{G1} + m_2 x_{G2} + m_3 x_{G3}$

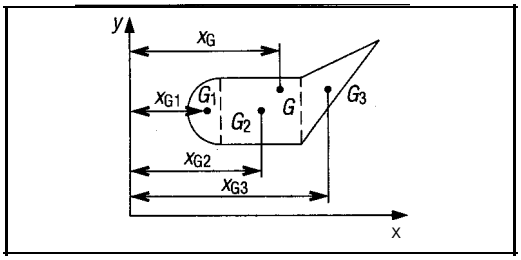


Fig. 3

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m_1\overrightarrow{OG_1} + m_2\overrightarrow{OG_2} + \ldots + m_n\overrightarrow{OG_n}}{m_1 + m_2 + \ldots + m_n} = \frac{\Sigma m_i \overrightarrow{OG_i}}{m}$$

Les équations de projection sont analogues à celles du paragraphe I-2.

$$x_G = \frac{\Sigma m_i x_{Gi}}{m} \qquad y_G = \frac{\Sigma m_i y_{Gi}}{m} \qquad z_G = \frac{\Sigma m_i z_{Gi}}{m}$$

avec $\overrightarrow{OG_i} = x_{Gi} \cdot \vec{i} + y_{Gi} \cdot \vec{j} + z_{Gi} \cdot \vec{k}$.

Remarque : le centre de gravité d'un solide composé de deux autres solides de centres de gravité G_1 et G_2 est situé sur la droite G_1G_2.

Exemple

Déterminons le centre de gravité d'un solide composé d'un cylindre en aluminium (0 40 ; épaisseur 12 mm ; 2 700 kg.m^{-3}) collé à une tige en cuivre (0 10 ; longueur 100 mm ; 9 000 kg.m^{-3}).

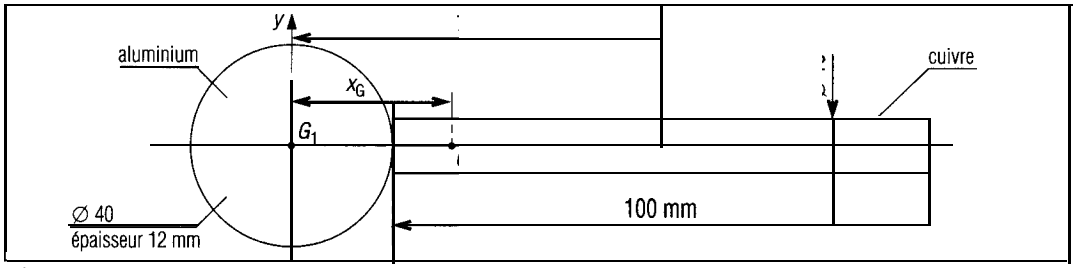


Fig. 4

$m_1 = \rho_1 V_1 = 2{,}7 \times (1{,}2 \times \pi \times 2^2) = 40{,}72$ g (avec $\rho_1 = 2{,}7$ g.cm^{-3})

$m_2 = \rho_2 V_2 = 9 \times (10 \times \pi \times 0{,}5^2) = 70{,}69$ g (avec $\rho_2 = 9$ g.cm^{-3})

$$x_G = \frac{m_1 x_{G1} + m_2 x_{G2}}{m_1 + m_2} = \frac{40{,}72 \times 0 + 70{,}69 \times 70}{40{,}72 + 70{,}69} = 44{,}41 \text{ mm}$$

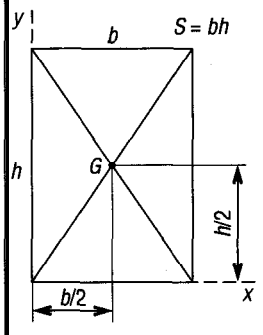
x est axe de symétrie, G est situé sur cet axe et y, = 0.

Remarque : dans le cas où les deux cylindres sont du même matériau, $\rho_1 = \rho_2$ et

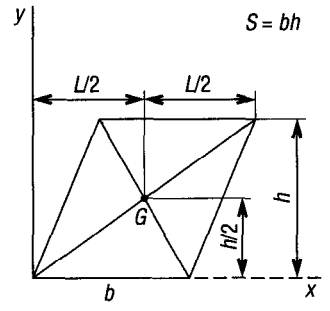
$$x'_G = \frac{v_1 x_{G1} + v_2 x_{G2}}{v_1 + v_2} = \frac{\left(1{,}2 \times \pi \times 2^2\right) \times 0 + \left(10 \times \pi \times 0{,}5^2\right) \times 70}{15{,}08 + 7{,}85} \simeq 24 \text{ mm}$$

FORMULAIRE Centre de gravité, centre de masse, barycentre

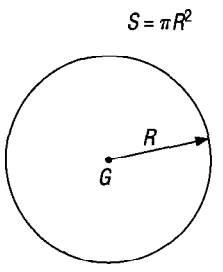
rectangle



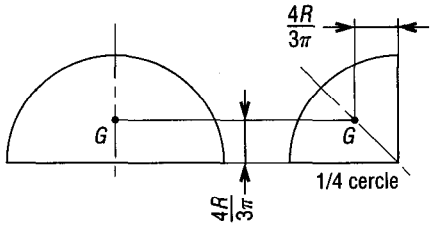
parallélogramme



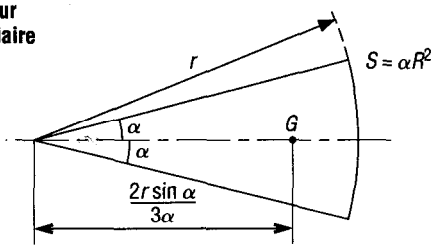
cercle



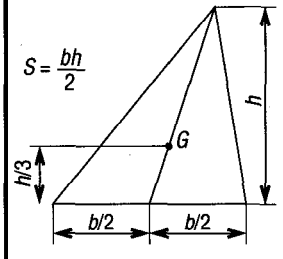
1/2 cercle



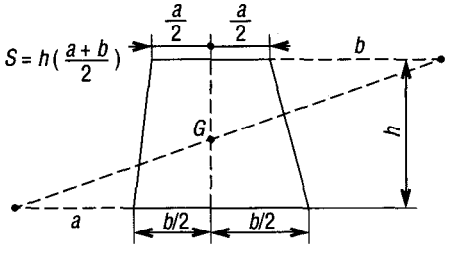
secteur circulaire



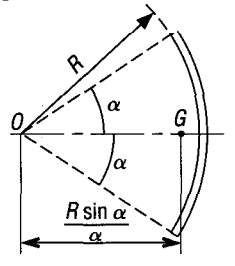
triangle



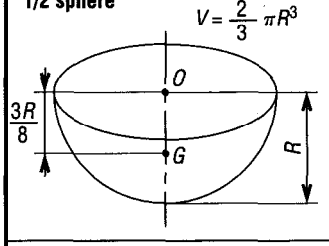
trapèze



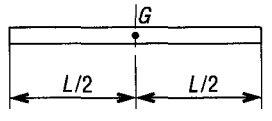
tige circulaire



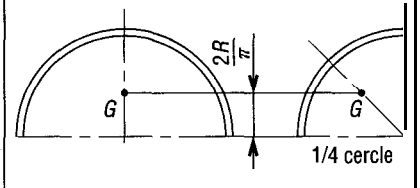
1/2 sphère



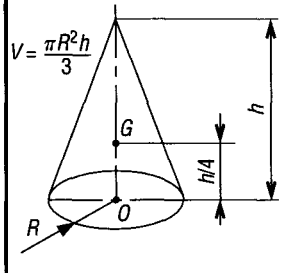
tige droite



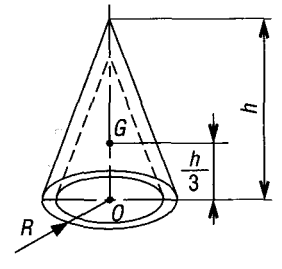
tige 1/2 cercle



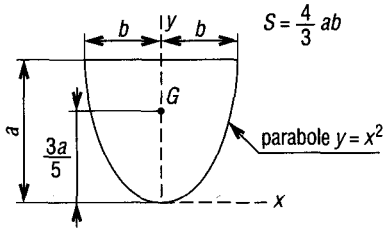
cône



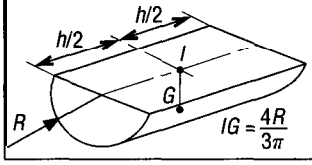
cône creux



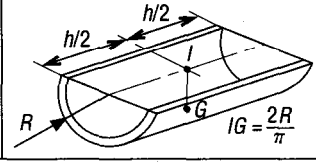
surface parabolique



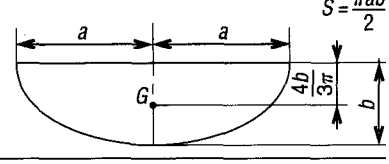
1/2 cylindre



1/2 cylindre creux



1/2 ellipse



ANNEXE 2

MOMENTS QUADRATIQUES

OBJECTIFS

- Définir les notions de moments quadratiques par rapport à un axe et par rapport à un point et de rayon de gyration.
- Indiquer le cas des surfaces composées et les formules liées aux changements d'axes.
- Donner un formulaire général et les tableaux de dimensions des poutres usuelles (1, U).

I - Moment quadratique d'une surface par rapport à un axe

1. Définitions

Les moments quadratiques de l'élément de surface AS par rapport aux axes x et y sont :

$$\Delta I_x = y^2 \cdot \Delta S$$
$$\Delta I_y = x^2 \cdot \Delta S$$

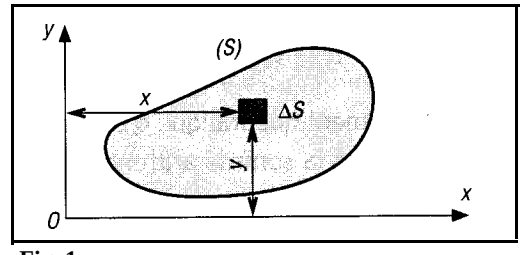


Fig. 1

Les moments quadratiques ou d'inertie de la surface S complète sont :

$$I_x = \sum_{(S)} y^2 \Delta S = \int y^2 \, dS$$
$$I_y = \sum x^2 \Delta S = \int x^2 \, dS$$

unités : mm^4, cm^4, ...

2. Rayon de gyration

Il est défini comme la racine carrée du moment d'inertie divisée par l'aire S de la surface.

$$r_x = \sqrt{\frac{I_x}{S}} \quad \text{ou} \quad I_x = S\, r_x^2$$

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{S}} \quad \text{ou} \quad I_y = S\, r_y^2$$

II - Moment quadratique d'une surface par rapport à un point

Le moment quadratique de l'élément de surface AS par rapport au point A, encore appelé moment polaire (pôle A) est :

$$\Delta I_A = r^2 \cdot \Delta S$$

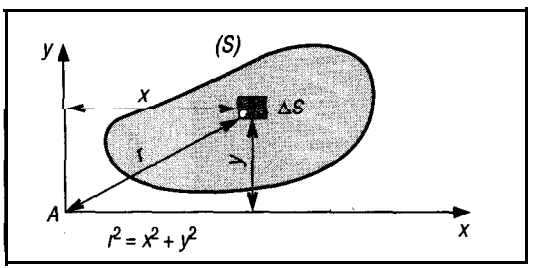


Fig. 2

Le moment quadratique de la surface complète est égal à :

$$I_A = \sum_{(S)} r^2 . \mathrm{AS} = \int r^2 . \mathrm{d}S$$

unités : mm^4, cm^4, . . .

Remarque : d'après le théorème de Pythagore, $r^2 = x^2 + y^2$ (AS est très petit) ; il en résulte que :

$$I_A = I_x + I_y$$

Le moment d'inertie par rapport au pôle A est égal à la somme des moments d'inertie par rapport aux axes x et y.

III - Moment quadratique des surfaces composées

Le moment quadratique d'une surface S, composée de plusieurs surfaces $S_1, S_2, \ldots, S_n$, est égal à la somme arithmétique des moments quadratiques des **n** surfaces.

$$I_x(S) = I_x(S_1) + I_x(S_2) + \ldots + I_x(S_n)$$
$$I_y(S) = I_y(S_1) + I_y(S_2) + \ldots + I_y(S_n)$$
$$I_A(S) = I_A(S_1) + I_A(S_2) + \ldots + I_A(S_n)$$

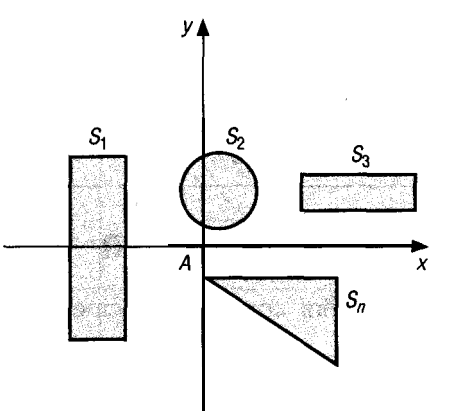


Fig. 3

IV • Formule de changement d'axe, formule de Huygens

x_G et y_G passent par le centre de gravité G ou barycentre de la surface. x est parallèle à x_G et y à y_G ; dx et dy sont les distances entre les axes et S l'aire de la surface.

Remarque : $d^2 = d_x^2 + d_y$

$$I_x = Ix_G + S\,d_x^2$$
$$I_y = Iy_G + S\,d_y^2$$
$$I_A = I_G + S\,d^2$$
$$I_{xy} = Ix_G\,y_G + S\,d_x\,d_y$$

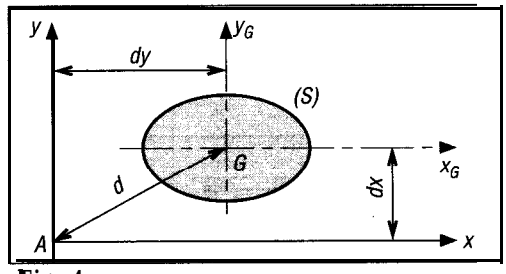


Fig. 4

V • Produits d'inertie

1. Définitions

Le produit d'inertie de l'élément de surface AS par rapport aux axes x et y est défini par :

$$\Delta Ixy = xy\Delta S$$

Pour la surface S complète :

$$Ixy = \sum_{(S)} xy\Delta S = \int xy\,dS$$

unités : mm^4, cm^4, m^4

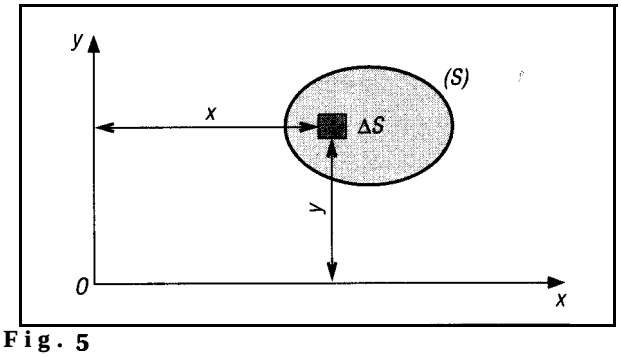


Fig. 5

Remarque : un produit d'inertie peut être positif ou négatif. Il est nul lorsque l'un des axes est axe de symétrie.

2. Formules de rotation d'axe

Axes principaux d'inertie : ce sont les axes passant par le barycentre de la surface et pour lesquels les moments quadratiques sont maximum et minimum ($I_{x\ maxi}$ avec $I_{y\ mini}$ ou inversement). Si θ est l'angle repérant la position des axes principaux ; cas général :

$$Ix' = \frac{Ix + Iy}{2} + \left(\frac{Ix - Iy}{2}\cos 2\theta\right) + Ixy\sin 2\theta$$
$$Iy' = \frac{Ix + Iy}{2} - \left(\frac{Ix - Iy}{2}\cos 2\theta\right) - Ixy\sin 2\theta$$
$$Ix'y' = \left(\frac{Ix - Iy}{2}\sin 2\theta\right) + Ixy\cos 2\theta$$

La technique du cercle de Mohr est utilisable.

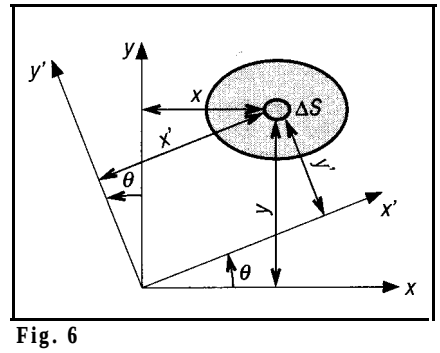
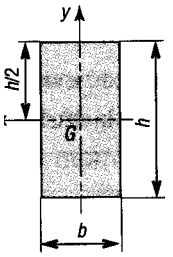
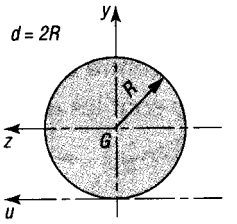


Fig. 6

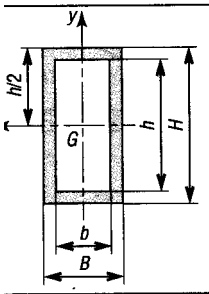
FORMULAIRE Moments quadratiques



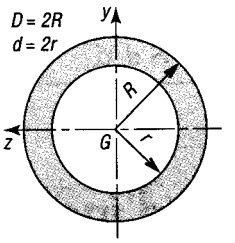
$$S = b\,h$$
$$I_z = \frac{b\,h^3}{12}$$
$$I_y = \frac{h\,b^3}{12}$$
$$I_G = \frac{b\,h}{12}\left(h^2 + b^2\right) = I_y + I_z$$



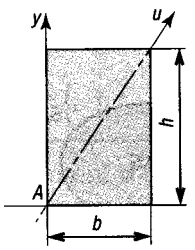
$$S = \pi R^2$$
$$I_y = I_z = \frac{\pi R^4}{4} = \frac{\pi d^4}{64}$$
$$I_u = \frac{5\,\pi R^4}{4} = \frac{5\,\pi d^4}{64}$$
$$I_G = \frac{\pi R^4}{2} = \frac{\pi d^4}{32} = I_y + I_z$$



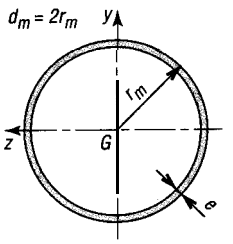
$$S = BH - bh$$
$$I_y = \frac{HB^3 - hb^3}{12}$$
$$I_z = \frac{BH^3 - bh^3}{12} = I_y + I_z$$



$$S = \pi\left(R^2 - r^2\right)$$
$$I_y = I_z = \frac{\pi}{4}\left(R^4 - r^4\right)$$
$$= \frac{\pi}{64}\left(D^4 - d^4\right)$$
$$I_G = \frac{\pi}{2}\left(R^4 - r^4\right)$$
$$= \frac{\pi}{32}\left(D^4 - d^4\right) = I_y + I_z$$



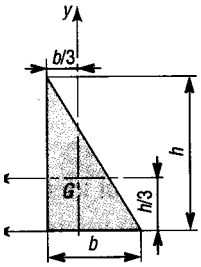
$$I_y = \frac{hb^3}{3}$$
$$I_z = \frac{bh^3}{3}$$
$$I_u = \frac{b^3 h^3}{6\left(b^2 + h^2\right)}$$
$$I_A = \frac{b\,h}{3}\left(h^2 + b^2\right) = I_y + I_z$$



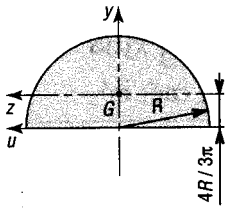
cas où e **est** faible

formules approchées

$$S = 2\,\pi\,r_m\,e = \pi\,e\,d_m$$
$$I_y = I_z = \pi\,e\,r_m^3 = \frac{\pi}{8}\,e\,d_m^3$$
$$I_G = 2\,\pi\,e\,r_m^3 = \frac{\pi}{4}\,e\,d_m^3$$

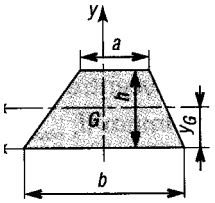


$$S = \frac{bh}{2}$$
$$I_y = \frac{h\,b^3}{36}$$
$$I_z = \frac{b\,h^3}{36}$$
$$I_u = \frac{b\,h^3}{12}$$
$$I_G = \frac{b\,h}{36}\left(h^2 + b^2\right) = I_y + I_z$$

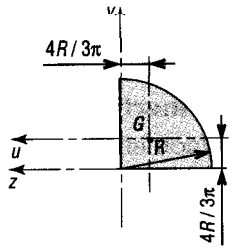


1/2 cercle

$$S = \frac{\pi R^2}{2}$$
$$I_y = \frac{\pi R^4}{8}$$
$$I_z \simeq 0{,}1098\ \ R^4$$
$$I_u = \frac{\pi R^4}{8}$$

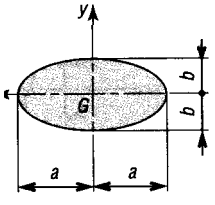


$$o - \frac{h}{2}\,(a \cdot b)$$
$$y_G = \frac{h\left(2a + b\right)}{3\left(a + b\right)}$$
$$I_z = \frac{h^3\left(a^2 + 4ab + b^2\right)}{36\left(a + b\right)}$$
$$I_u = \frac{h^3\left(3a + b\right)}{12}$$



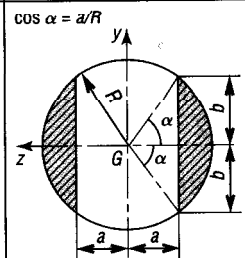
1/4 de cercle

$$S = \frac{\pi R^2}{4}$$
$$I_y = I_z = \frac{\pi R^4}{16}$$
$$I_u = 0{,}05488\ \ R^4$$



ellipse

$$S = \pi\,a\,b$$
$$I_z = \frac{\pi\,a\,b^3}{4}$$
$$I_y = \frac{\pi\,b\,a^3}{4}$$
$$I_G = \frac{\pi\,a\,b}{4}\left(a^2 + b^2\right) = I_z + I_y$$



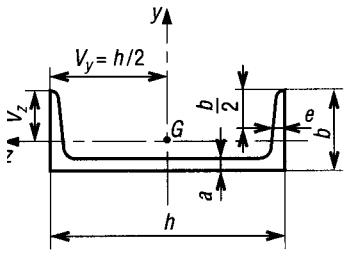
cercle + trou de perçage

$b = \sqrt{R^2 - a^2}$; α en radian

$$S = 2R^2\left(\alpha - \frac{a\,b}{R^2}\right)$$
$$I_z = \frac{R^4}{6}\left(3\alpha - \frac{3\,ab}{R^2} - \frac{2\,ab^3}{R^4}\right.$$
$$I_y = \frac{R^4}{2}\left(\alpha - \frac{ab}{R^2} + \frac{2\,ab^3}{R^4}\right)$$

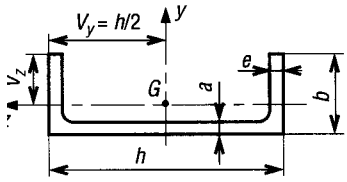
Moments quadratiques des profilés usuels

U P N



profil	h (mm)	b (mm)	a (mm)	e (mm)	S (cm²)	kg.m⁻¹	I_y (cm⁴)	I_y/V_y (cm³)	I_z (cm⁴)	I_z/V_z (cm³)	V_z (mm)
40	40	20	5,0	5,5	3,66	2,87	7,6	3,81	1,12	0,84	13,33
60	60	30	6,0	6,0	6,46	5,07	31,6	10,6	4,51	2,16	20,87
80	80	45	6,0	8,0	11,0	8,64	106	26,5	19,4	6,36	30,5
100	100	50	6,0	8,5	13,5	10,6	206	41,2	29,3	8,49	34,51
120	120	55	7,0	9,0	17,0	13,4	364	60,7	43,2	11,1	38,91
140	140	60	7,0	10,0	20,4	16,0	605	86,4	62,7	14,8	42,36
160	160	65	7,5	10,5	24,0	18,8	925	116,0	85,3	18,3	46,61
180	180	70	8,0	11,0	28,0	22,0	1 350	150,0	114,0	22,4	50,89
200	200	75	8,5	11,5	32,2	25,3	1 910	191,0	148,0	27,0	54,81
220	220	80	9,0	12,5	37,4	29,4	2 690	245,0	197,0	33,6	58,63
240	240	85	9,5	13,0	42,3	33,2	3 600	300,0	248,0	39,6	62,62
260	260	90	10,0	14,0	48,3	37,9	4 820	371,0	317,0	47,7	66,45
280	280	95	10,0	15,0	53,3	41,8	6 276	450,0	390,0	57,2	68,18
300	300	100	10,0	16,0	58,8	46,2	8 030	535,0	495,0	67,8	73,01

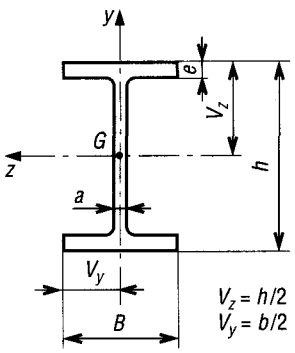
U A P



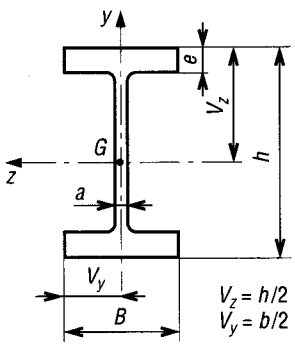
80	80	45	5,0	8,0	10,7	8,38	107	26,8	21,3	7,38	28,86
100	100	50	5,5	8,5	13,4	10,5	209	41,9	32,8	9,95	32,96
130	130	55	6,0	9,5	17,5	13,7	459	70,7	51,3	13,8	37,17
150	150	65	7.0	10,25	22,9	17,98	797	106,0	93,3	21,0	44,42
175	175	70	7,5	10,75	27,0	21,2	1 272	145,0	126,4	25,9	48,80
200	200	75	8,0	11,5	32,0	25,1	1 946	195,0	169,7	32,1	52,86
220	220	80	8,0	12,5	36,3	28,5	2 710	247,0	222,3	39,8	55,85
250	250	85	9,0	13,5	43,8	34,4	4 136	331,0	296,7	49,1	60,42
270	270	95	9,0	14,5	50,1	39,4	5 675	420,0	436,3	65,4	66,71
300	300	100	9,5	16,0	58,6	46,0	8 170	545,0	562,1	79,8	70,43

							I_z (cm⁴)	I_z/V_z (cm³)	I_y (cm⁴)	I_y/V_y (cm³)
80	80	46	3,8	5,2	7,64	6,0	80,1	20,0	8,49	3,69
100	100	55	4,1	5,7	10,3	8,1	171	34,2	15,9	5,79
120	120	64	4,4	6,3	13,2	10,4	318	53,0	27,7	8,65
140	140	73	4.7	6,9	16,4	12,9	541	77,3	44,9	12,3
160	160	82	5.0	7.4	20,1	15,8	869	109	68,3	16,7
180	180	91	5.3	8.0	23,9	18,8	1 317	146	101,0	22,2
200	200	100	5,6	8,5	28,5	22,4	1 943	194	142,0	28,5
220	220	110	5,9	9,2	33,4	26,2	2 772	252	205,0	37,5
240	240	120	6,2	9.8	39,1	30,7	3 892	324	284,0	47,3
270	270	135	6,6	10,2	45,9	36,1	5 790	429	420,0	62,2
300	300	150	7,1	10,7	53,8	42,2	8 356	557	604,0	80,5
330	330	160	7,5	11,5	62,6	19,1	1 1770	713	788,0	98,5
360	360	170	8,0	12,7	72,7	57,1	16 270	904	1 043,0	123,0
400	400	180	8,6	13,5	84,5	66,3	23 130	1160	1 318,0	146,0
450	450	190	9,4	14,6	98,8	77,6	33 740	1500	1 676,0	176,0
500	500	200	10,2	16,0	116,0	90,7	48 200	1930	2 142,0	214,0
550	550	210	11,1	17,2	134,0	106,0	67 120	2440	2 667,0	254,0
600	600	220	12,0	19,0	156,0	122,0	92 080	3070	3 387,0	308,0

I P E

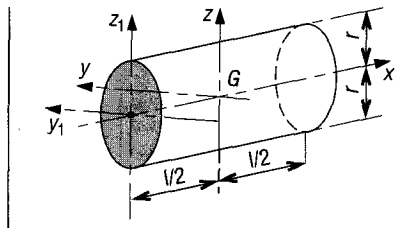
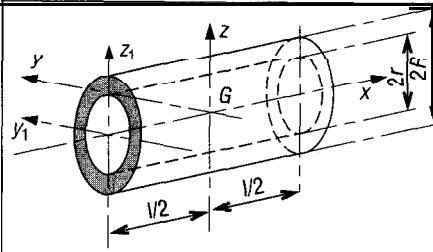
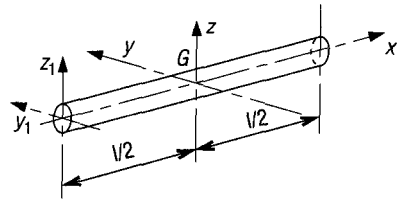
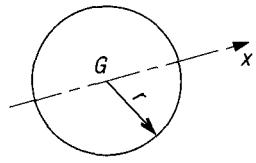
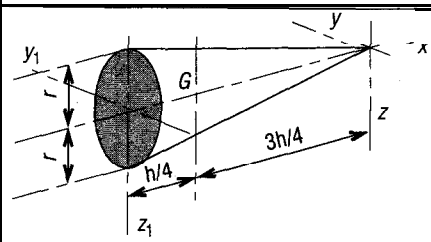
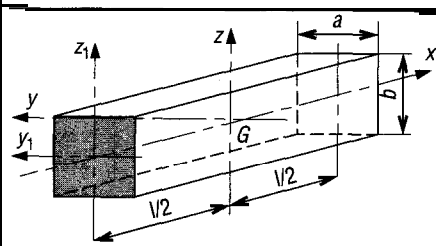
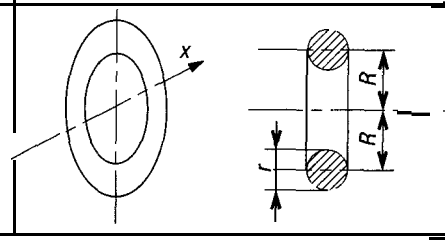


I P E R



140	142	72	5,3	7,8	18.3	14.4	611	86	48.7	13.5	
160	162	81	5,6	8,5	22,6	17,7	988	122	75,6	18,7	
180	183	89	6,4	9,5	28,0	22,0	1 554	170	112	25,2	
200	204	98	6,6	10,5	33,9	26,6	2 363	232	166	33,8	
220	225	108	6,7	11,8	40,2	231,6	3 474	309	249	46,0	
240	245	118	7,5	12,3	47,5	37,3	4 823	394	339	57,4	
270	276	133	7,7	13,1	55,9	43,9	7 312	530	516	77,6	
300	306	147	8,5	13,7	65,9	51,7	10 499	686	728	99,1	
330	336	158	9,2	14,5	76,8	60,3	14 688	874	958	121,0	
360	366	168	9,9	16,0	89,6	70,3	20 288	1 109	1270	151,0	
400	407	178	10,6	17,0	104,0	81,5	28 862	1 418	1606	180,0	
450	458	188	11,3	18,6	121,0	95,2	42 395	1 851	2069	220,0	
500	508	198	12,6	20,0	142,0	111,0	59 932	2 360	2600	263,0	
550	560	210	14,0	22,2	170,0	137,7	86 579	3 092	3447	328,0	
600	608	218	14,0	23,0	185,0	144,4	110 307	3 628	3992	366,0	

FORMULAIRE Moments d'inertie, matrice d'inertie

Cylindre plein		$J_x = \frac{mr^2}{2}$; $J_z = J_y = \frac{mr^2}{4} + \frac{ml^2}{12}$; $J_{z1} = J_{y1} = \frac{mr^2}{4} + \frac{ml^2}{3}$; m = masse du cylinc ; volume $V = \pi . r^2 . l$
Cylindre creux		$J_x = \frac{m\left(R^2 + r^2\right)}{2} \approx m . r_m^2$ $\left(r_m = \frac{R + r}{2}\right)$; $J_z = J_y = \frac{m\left(R^2 + r^2\right)}{4} + \frac{m . l^2}{12}$; $J_{z1} = J_{y1} = \frac{m\left(R^2 + r^2\right)}{4} + \frac{m . l^2}{3}$
Tige mince		$J_z = J_y = \frac{ml^2}{12}$; $J_{z1} = J_{y1} = \frac{m . l^2}{3}$; $J_x = 0$
Sphère		$J_x = J_y = J_z = \frac{2}{5} mr^2$; $V = \frac{4 \pi r^3}{3}$
Cône plein		$J_x = \frac{3 mr^2}{10}$; $J_y = J_z = \frac{3 mr^2}{20} + \frac{3mh^2}{5}$; $J_{y1} = J_{z1} = \frac{3 mr^2}{20} + \frac{mh^2}{10}$; $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$
Parallélépipède rectangle		$J_x = \frac{m}{12}\left(a^2 + b^2\right)$; $J_y = \frac{m}{12}\left(b^2 + l^2\right)$; $J_z = \frac{m}{12}\left(a^2 + l^2\right)$; $J_{y1} = \frac{mb^2}{12} + \frac{ml^2}{3}$; $V = a . b . l$
Tore		$J_x = \frac{m}{4}\left(4R^2 + 3r^2\right)$; $V = 2\pi^2 R r^2$

ANNEXE 3

MOMENTS D'INERTIE - MATRICE D'INERTIE

OBJECTIFS

- Définir les notions de moment d'inertie, de rayon de gyration.
- Donner les formules de changement d'axe.
- Donner un formulaire général.
- Donner les propriétés et les formes particulières des matrices d'inertie.

1 - Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe

1. Moment d'inertie d'un point matériel ou d'une masse élémentaire

Le moment d'inertie ΔJ_u, par rapport à l'axe u, du point matériel M de masse Am ou dm, situé à la distance constante r de l'axe u, est égal à :

$$\Delta J_u = r^2 \, \Delta m = r^2 \, dm \quad \text{unités : kg.m}^2$$

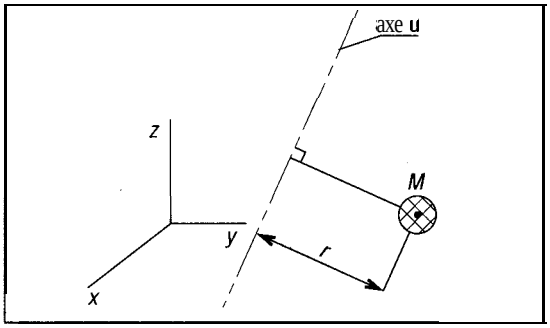


Fig. 1

2. Moment d'inertie d'un solide de masse m par rapport à un axe

Le moment d'inertie J_u, par rapport à l'axe u, d'un solide de masse m, est égal à la somme des moments d'inertie (par rapport au même axe) de l'ensemble des points matériels $M_1, M_2, \ldots, M_n$ constituant le solide.

$$J_u = r_1^2 \, \Delta m_1 + r_2^2 \, \Delta m_2 + \ldots + r_n^2 \, \Delta m_n$$

$$J_u = \sum_{(s)} r^2 \, \Delta m = \int r^2 \, dm$$

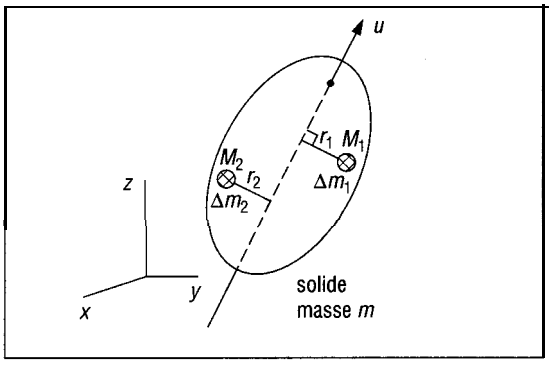


Fig. 2

3. Rayon de gyration r_k

Si J_u est le moment d'inertie, par rapport à l'axe u, d'un solide de masse m, le rayon de gyration r_k est défini par :

$$r_k = \sqrt{\frac{J}{m}} \quad \text{ou} \quad J = m\, r_k^2$$

Remarque : tout se passe comme si la masse m du solide était concentrée en un point situé à la distance r_k de l'axe u.

4. Changement d'axe

Les axes u et u_G sont parallèles et distants de d. La relation indiquée généralise la formule de Huygens.

$$J_u = J_{uG} + md^2$$

Si on fait intervenir les rayons de gyration respectifs :

$$r_k^2 = r_{kG}^2 + d^2$$

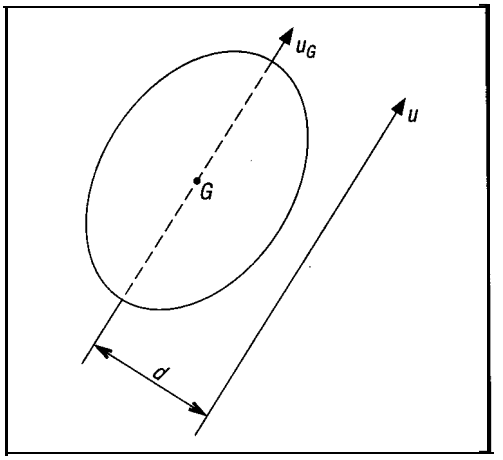


Fig. 3

5. Moment d'inertie des solides composés

Le moment d'inertie d'un solide composé est égal à la somme arithmétique des moments d'inertie de chacun des solides constitutifs par rapport au même axe (même démarche que pour les moments quadratiques).

II - Produits d'inertie Jxy, Jxz, Jyz

Lorsque les solides sont en rotation dans l'espace à trois dimensions, les produits d'inertie apparaissent lors des calculs dynamiques. Ils servent également à la définition de la matrice d'inertie d'un solide (voir chapitre « cinétique dans l'espace »).

$$J_{xy} = J_{yx} = \int xy\, dm$$
$$J_{xz} = J_{zx} = \int xz\, dm$$
$$J_{yz} = J_{zy} = \int yz\, dm$$

Huygens :

$$J_{xy} = J_{x_G y_G} + m\, dx\, dy$$
$$J_{yz} = J_{y_G z_G} + m\, dy\, dz$$
$$J_{xz} = J_{x_G z_G} + m\, dx\, dz$$

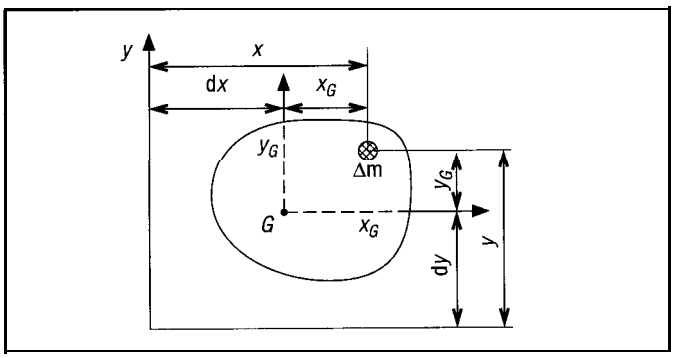


Fig. 4

III - Matrice ou tenseur d'inertie

1. Définition

La notion de matrice ou tenseur d'inertie a été introduite dans le chapitre « cinétique dans l'espace ». Elle est définie par :

$$[J_A]_{xyz} = \begin{vmatrix} J_{xx} & -J_{xy} & -J_{xz} \\ -J_{xy} & J_{yy} & -J_{yz} \\ -J_{xz} & -J_{yz} & J_{zz} \end{vmatrix}$$

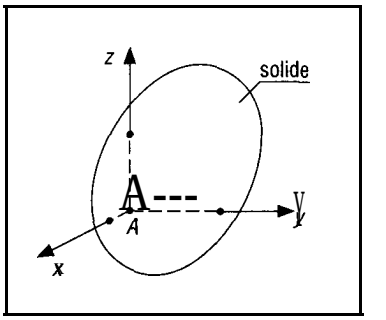


Fig. 5

2. Formules utiles

Moment d'inertie par rapport au point A :

$$J_A = 1/2\ (J_{xx} + J_{yy} + J_{zz})$$

Moment d'inertie du solide par rapport à un axe u quelconque passant par A :

$$J_{A,u} = \vec{u}\,[J_A][\vec{u}]$$

3. Cas particuliers liés aux symétries du solide

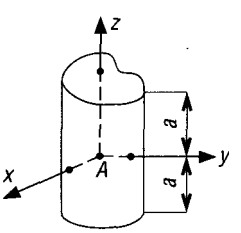
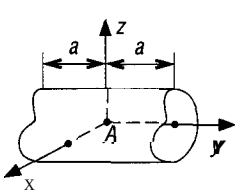
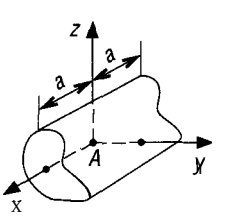
Particularité du solide	Exemple	Propriétés	Forme de la matrice d'inertie en A : $[J_A]$,
Plan de symétrie (A, x, y)		$J_{xz} = 0$ $J_{yz} = 0$	$\begin{bmatrix} J_{xx} & -J_{xy} & 0 \\ -J_{xy} & J_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & J_{zz} \end{bmatrix}$
Plan de symétrie (A, x, z)		$J_{xy} = 0$ $J_{yz} = 0$	$\begin{bmatrix} J_{xx} & 0 & -J_{xz} \\ 0 & J_{yy} & 0 \\ -J_{xz} & 0 & J_{zz} \end{bmatrix}$
Plan de symétrie (A, y, z)		$J_{xy} = 0$ $J_{xz} = 0$	$\begin{bmatrix} J_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & J_{yy} & -J_{yz} \\ 0 & -J_{yz} & J_{zz} \end{bmatrix}$

Fig. 6